

Ubica sobre el enunciado la correspondiente ecuación que la modela

La tasa de crecimiento de una población en cierta ciudad es inversamente proporcional al cubo de la población $P=P(t)$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{K}{P^3}$$

Una medicina se inyecta al torrente sanguíneo de un paciente a razón constante de r (gr/seg). Al mismo tiempo, la medicina se va eliminando con una rapidez proporcional al cuadrado de la cantidad presente $x=x(t)$

$$\frac{dx}{dt} = r - Kx^2$$

La sangre conduce un medicamento a un órgano a razón de $3\text{cm}^3/\text{seg}$ y sale a razón de $2\text{cm}^3/\text{seg}$. El órgano tiene un volumen líquido de 125 cm^3 . La concentración del medicamento en la sangre que entra al órgano es de $0,2\text{ g/cm}^3$, $M=M(t)$ es la cantidad de medicamento en la sangre.

$$\frac{dM}{dt} = 0,6 - \frac{2M}{125 + t}$$

Una bola de nieve se derrite de tal manera que la razón de cambio de su volumen es proporcional al cuadrado de su radio.

$$\frac{dV}{dt} = Kr^2$$

Clasificar las proposiciones como verdaderas o falsas

	Verdadero	Falso
Existe una única función cuyo cuadrado más el cuadrado de su derivada es igual a 1	☐	☒
Si $\psi(x)$ es una solución de $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, entonces $k\psi(x)$, $k \in \mathbb{R}$ también es solución	☐	☒
$y = \frac{\pi}{2}$ es una fuente de $\frac{dy}{dx} = \cos y$	☐	☒
$y=3$ es un sumidero de $\frac{dy}{dx} = y(e^{3-y} - 1)$	☒	☐

COMPLETAR ÚNICAMENTE CON EL VALOR NUMÉRICO

La ecuación: $\frac{dP}{dt} = P(P - 1000)(2000 - P)$ describe la población de cierta especie en el instante t .

Si $P(0)=1500$, entonces $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) =$

Respuesta:

Clasificar como verdaderas o falsas las proposiciones:

Verdadero

Falso



El P.V.I $y \frac{dy}{dx} = 4x$, $y(1)=0$ tiene única solución



El P.V.I $\frac{dx}{dt} + \cos x = \sin t$, $x(\pi)=0$ tiene única solución



El P.V.I $\frac{dy}{dx} = x^3 - y^3$ con $y(0)=2$ tiene única solución



El P.V.I $\frac{dy}{dx} = 3x - \sqrt[3]{y-1}$, $y(2)=1$ tiene única solución

COMPLETAR ÚNICAMENTE CON EL VALOR NUMÉRICO

$y = e^{mx}$ es solución de la ecuación: $\frac{d^2y}{dx^2} + 6\frac{dy}{dx} + 9y = 0$

cuando $m =$

Respuesta:

-3

COMPLETAR ÚNICAMENTE CON EL VALOR NUMÉRICO

Considere el P.V.I:

$$\frac{dy}{dx} = 2x \cos^2 y, \text{ con } y(2) = \frac{\pi}{4}, \text{ entonces si } y = \frac{3\pi}{4}, \text{ el valor de } x^2 =$$

Respuesta:

2



Si $y(x)$ es la solución del problema de valor inicial:

$$x y' + 2y = \cos(x) / x, \quad x > 0; \quad y(\pi/2) = 0$$

entonces $y(3\pi/2)$ es igual a:

Seleccione una:

- ☐ A. $-40/(9\pi^2)$
- ☒ B. $-8/(9\pi^2)$
- ☐ C. $(-2-3\pi)/(3\pi)$
- ☐ D. $(-9\pi^2)/2$

[Quitar mi elección](#)

COMPLETAR ÚNICAMENTE CON EL VALOR NUMÉRICO

A un tanque parcialmente lleno con 100 litros de salmuera y 10 Kg de sal disuelta, le entra salmuera con una concentración de 0,5 Kg/litro a razón de 6 litros/minuto. El contenido del tanque está bien mezclado y de él sale a razón de 4 litros/minuto de solución. La cantidad aproximada de sal (en Kg) al cabo de media hora es

Respuesta: